제5회 기아 PBV 아이디어 공모전 · 일반 부문

PV5 GroundWatch

PV5 지하안전 순찰차

지표투과레이더(GPR)로 같은 길을 반복해서 보고,
구멍이 되기 전의 변화를 찾습니다.



PV5 기반 콘셉트 이미지

TEAM

한 명이라도 살릴 수 있다면

2026.10

GroundWatch는 탐사와 탐사 '사이'의 공백을 메웁니다

문제

탐사 100여 일 뒤 함몰

법정 점검 5년, 서울 1년.
그 사이 자라는 얕은 공동을
아무도 보지 못합니다.

자세히 → 3~5장

해법

같은 길을 약 2개월마다

PV5가 GPR로 다시 찍고,
달라진 곳만 골라
현장에서 재확인합니다.

자세히 → 6~7장

왜 PV5

차가 업무의 일부가 됨

차량 내비·화면과 연동하고,
V2L·L-Track으로 싣고 고정,
공식 컨버전으로 복제.

자세히 → 8~9장

사업

6번 보고 비용 3분의 1

현행 km당 92만 원 vs
반복 탐사 원가 4.7만 원.
실증은 4단계로.

자세히 → 10~12장

숫자 셋으로 보면

100여 일
'이상 없음' 탐사에서 함몰까지 (연희동)

2.4배
10cm 자란 공동 vs 가장 큰 오탐 요인 (시뮬레이션)

92만 원 → 28만 원
도로 1km·1년: 현행 1회 vs 반복 6회

> **한 번의 조기 발견이, 한 사람의 무사 귀가가 되도록.**

근거: 3장 뉴시스·세계일보 · 6장 GPR 전자기 시뮬레이션 · 11장 서울시 2024 공동조사용역 최종보고서

2024.8.29 · 서울 서대문구 연희동

‘이상 없음’ 판정
100여 일 뒤, 도로가 무너졌습니다

2024.5.7~16
정기 GPR 탐사 · 공동 없음

2024.8.29
도로 함몰

그 사이 지하에서 무슨 일이 있었는지는 기록이 없습니다

6×4m
함몰 규모

2.5m
함몰 깊이

사망 1
차량 추락 · 동승자

출처: 뉴시스·아시아경제(2024.8.30), 세계일보(2025.9.25)



맹점은 탐사가 아니라, 탐사와 탐사 '사이'입니다

한 번 탐사한 도로를 다시 보기까지

법정 공동조사 주기 (하수관 등 관리자)

5년

서울시가 줄인 정기점검 주기 (2025.4)

1년

연희동: 탐사 '이상 없음'에서 함몰까지

100여 일

> **한 번의 탐사는 그 시점만 말해 줍니다. 그 사이의 '변화'를 봐야 합니다.**

그 사이 공동은 자랍니다

"예상보다 단기간에 공동이 성장할 수 있다"

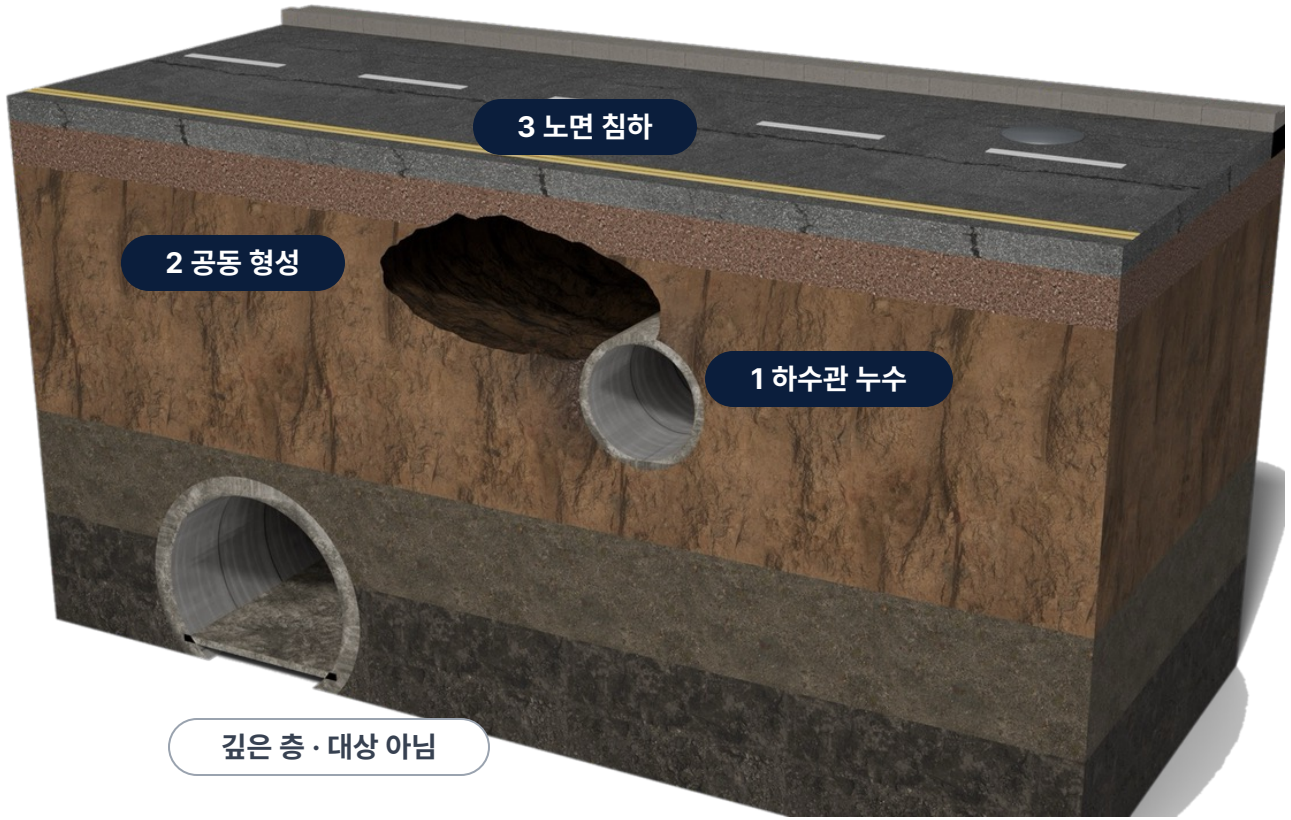
일본 국토교통성 위탁연구
(도쿄대·지오서치, 2018~2020 · 원문 번역)

같은 도로를 반복 모니터링하자
지하 1.64m 하수관 위 공동이
급격히 자란 것이 확인됐습니다.

연희동 공동을 놓쳤는지, 그 뒤 생겼는지는
한 번의 탐사로는 구분할 수 없습니다.

출처: 지하안전법(지하시설물관리자 공동조사 5년 1회 이상) · 이투데이(2025.4.23) · 뉴시스(2024.8.30) · 일본 국토교통성 도로정책 연구 30-5(2021)

땅꺼짐 원인 1위는 하수관 손상, 그 위 2m가 탐사 대상입니다



45.4%

지반침하 원인 1위 · 하수관 손상

전국 867건 중 394건 (2020~2024)

얕은 공동형 · 약 2m 이내 → GroundWatch 대상

공동이 먼저 생겨 자람 → 반복 측정으로 잡을 수 있음

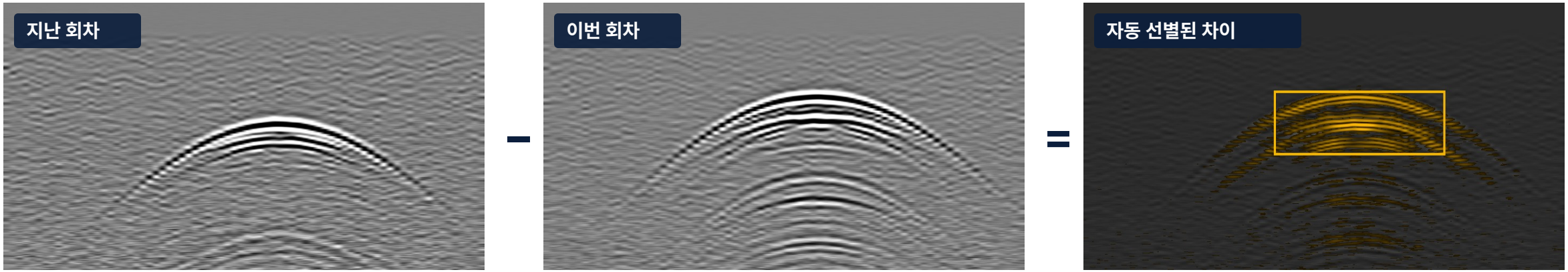
심부 붕괴형 · 예: 명일동 16m → 대상 아님

깊은 지층·터널 공사 영역은 공사장 계측이 맡음

차량형 GPR이 보는 깊이(약 2m)에, 가장 흔한 원인이 있습니다.

출처: 국토교통부 지반침하 원인 통계(2020~2024) · 국토교통부 명일동 사고조사(2025.12.3) · 서울시 차량형 GPR 탐사 깊이 약 2m · 단면도는 원리 설명용

같은 길을 약 2개월마다 다시 찍고, 달라진 곳만 봅니다



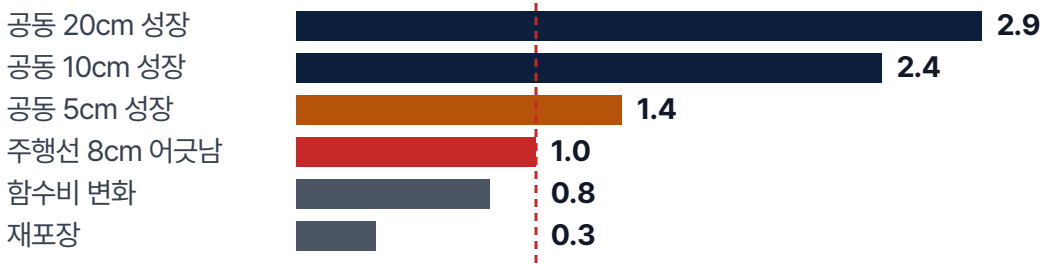
1 반복 측정 새벽에 같은 경로를 약 2개월마다 **2 변화만 선별** 위치를 맞춰 빼고, AI가 신호 유형 분류 **3 현장 재확인** 승인된 곳만 수동 GPR

무엇이 새로운가 기존 → GroundWatch

다시 보는 곳	발견한 공동만 →	**'이상 없음' 구간까지**
판정 방식	회차마다 판독 →	**지난 회차와의 차이만**
현장 확인	별도 발주 →	**같은 차에서 바로**

기존: 일본 후지사와시·지오서치 경과관찰, 국토교통성 연구(3개월 주기)

검증 · 전자기 시뮬레이션 (실측 아님) 변화 신호 세기



10cm 이상 자란 공동은 오탐 요인의 2배 넘는 신호, 5cm는 경계 — 주행선 정합이 관건입니다.

시뮬레이션: 2D 전자기 파동 계산(FDTD) · 400MHz · Ø0.8m 하수관 위 공동 반경 18cm 기준 · 세기 = 회차 차분 에너지 ÷ 가장 큰 오탐 요인 · 판정은 전문가, 확정은 천공

차가 찾은 지점을, 작업자가 현장에서 바로 확인합니다

GroundWatch Cloud
4D 지도 · AI 분석 · 경로

↔

Patrol 차량 앱
업무·경로 관리

↔

Edge Gateway
센서 동기화·로컬 통신

↔

AR 글래스
위치 정합·탐사 안내

↔

수동 GPR
다른 주파수·방향 교차검증



운전석 · GroundWatch Patrol 앱
순찰경로·재확인 지점·장비 상태, 도착 전 안전 정차 위치 안내



차량 밖 · 산업용 AR 글래스 (정차 후 작업자만)
두 손으로 수동 GPR을 미는 동안 재탐사 범위를 눈앞에 표시

2인 1조 운용 · 운전자는 주행 중 AR 미사용 · 앱 배포는 기아 PBV 파트너 승인 필요 · 화면 수치는 예시 · 실내 사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

PV5 한 대에 탐사실이 들어가고, 차량과 연결됩니다



A 분석 장비 랙 (엣지 컴퓨터·GPR 제어) **B** 수동 GPR·AR 글래스
C 내시경·안전장비 **D** 바닥 아래 차량형 다채널 GPR

콘셉트 이미지 · GPR 장착 위치는 배터리 팩 간섭 시험 후 확정

탐사실에 필요한 것	PV5에서 확인된 사양
장비 적재	카고룸 4,420L · 최대 적재 600kg 장비 약 300kg + 2인 약 150kg [가설]
장비 전원	실내·실외 V2L (최대 3.6kW, 해외 제원) 시동 없이 GPR·컴퓨터 운용
같은 위치 고정	L-Track·몰리 패널 (순정 액세서리) 회차마다 같은 자리에 장착
차량과 연동	PIM 제어기 · Pleos Connect 내비 API 재확인 지점 안내, 화면에서 장비 제어
여러 대 복제	컨버전 포털 (차량 3D 데이터·인증자료) 같은 사양의 탐사실을 지자체별로

> **장비를 싣는 것을 넘어, PV5에서는 차가 탐사 업무의 일부가 됩니다.**

출처: 기아 PV5 카고 제원·액세서리 · 공모전 솔루션 부문 안내(Pleos Connect) · 오토뷰(2026.1.28) · V2L 3.6kW 해외 제원 · 내부 배치는 콘셉트

가격이 아니라 구조 때문에 PV5입니다

그룹 전기 상용차는 용도가 나뉘어 있습니다. 탐사·판독·재검증을 한 차에서 하려면 무엇이 필요한지로 골랐습니다.

	기아 PV5 카고 롱 · 롱레인지	**스타리아 일렉트릭 카고** 3인승	**현대 ST1 카고** 카고 스타일	**포터II·봉고III EV** 2025년형~
차체 성격	**컨버전 전제 소형 PBV** 밀폐 카고룸 4,420L · V2L L-Track · 공식 컨버전 체계	승합 기반 밴 밀폐 카고	물류 특화 카고 밀폐 카고 박스	1톤 트럭 개방형 적재함
차량 가격	4,520만 원	5,792만 원	5,874만 원	탑 개조 필요 · 비교 제외
1회 충전	377km	387km	317km	217km

가격으로 고르지 않습니다

차값 차이는 최대 1,354만 원인데, 차량형 GPR은 대당 **2억~8억 원**(서울시 약 5억 원)입니다. 차이를 가르는 건 전원·고정 구조와 컨버전 체계입니다.

PV5가 불리한 점

주행거리는 스타리아보다 10km 짧고, 전폭은 포터·봉고보다 155mm 넓습니다. 하루 순찰 약 30km [가설]에는 377km로 충분합니다.

전원·고정 구조와 공식 컨버전 체계를 갖춘 PV5로, 같은 탐사실을 여러 대에 그대로 복제합니다.

출처: 기아 PV5 카고 가격표(2026.10.1)·제원 · 오토뷰(2026.1.28, PV5 컨버전 포털) · 스타리아 일렉트릭 출시(2026.4.23) · 2026 ST1 출시(2025.7.16)·현대차그룹 뉴스룸(317km)
포터II·봉고III EV 2025년형 발표(217km) · 시사저널(2025.4.25, 경기도청 인용 GPR 대당 2억~8억 원) · 가격은 표기한 트림 기준, 보조금 제외

남은 질문은 4가지, 4단계로 실증합니다

공동이 단기간에 자랄 수 있다는 것은 연구로 확인됐습니다(4장). 남은 건 **PV5에 실었을 때도 정확한가**입니다.

확인할 질문	안 되면	어떻게 확인하나
1 **EV 구동계와 GPR의 전자파 간섭**	차량에서 측정 자체가 불가	주행·정차·V2L 상태별 잡음 비교
2 **회차마다 같은 자리를 찍는가**	변화 비교가 불가	8cm 어긋남이 최대 오탐(6장) → RTK·IMU 정합
3 **AI가 변화를 맞게 고르는가**	재확인 출동이 과다	시뮬레이션 통과(6장) → 공동 모사체 실측
4 **밤에 AR이 정확히 맞는가**	현장 탐색 범위가 커짐	맨홀·경계석 기준점 오차 측정

실증 순서

1단계 · 질문 1
폐쇄 시험장
통과 → 차량 측정 가능

›

2단계 · 질문 2·3
통제된 시험 구간
통과 → 회차 비교 가능

›

3단계 · 질문 3·4
실제 도로 위험구간
통과 → 실증확인서

›

4단계 · 소요시간·재방문
실제 운영
통과 → 연간 관제 계약

> **정확도 숫자를 미리 약속하지 않고, 단계마다 통과 조건을 둡니다.**

인허가: 도로 영상은 개인정보보호법 제25조의2(2023.9)대로 차량 외부 표시 · GPR 전파 적합성평가·튜닝 승인은 사업화 전 확인 · 출처: 일본 국토교통성 연구(2021)

반복 탐사는 km당 약 4.7만 원이면 원가가 맞습니다

지금의 실제 단가 · 서울시 2024 지반침하 특별점검 공동조사용역

17.8억 원 ÷ 1,930.6km = km당 약 92만 원

1·2차 탐사, 천공 499곳,
공동 복구 285곳 포함 · 1회

GroundWatch 차량 1대 연간 원가 [가설]

PV5 카고 4,520만 원 · 5년	**0.09억 원**
차량형 GPR 5억 원(서울시 구매가) · 5년	**1.00억 원**
현장 2인 (운전·안전 / 탐사)	**1.20억 원**
판독 전문가 0.5인	**0.40억 원**
수동 GPR·AR·클라우드·보험·유지	**0.40억 원**

합계 3.09억 원 ÷ 연 6,600km **km당 약 4.7만 원**

6,600km = 하루 30km × 220일 (실제 장비 탐사 속도는 시속 20~30km)

같은 도로 1km를 1년 동안

현행 전체 공정 1회



92만 원

GroundWatch 반복 탐사 6회 (약 2개월마다)



28만 원 (4.7만 원 × 6회)

천공·복구 같은 2차 조사는
변화가 나온 곳에만, 지금 단가대로

> **현행 1회 전체 탐사비의 약 3분의 1로, 같은 길을 1년에 6번 봅니다.**

출처: 서울시 「지반침하 특별점검 공동조사용역 최종보고서」(2024.10, 사업비 17억 8,090만 원·수행 1,930.6km) · 이투데이(2025.4.23, 차량형 GPR 3대 15억 원) · 원가는 가설

지자체 예산에서 시작해, 6개월 안에 1단계 실증을 마칩니다

0.85억~1.90억 원
2026 지자체 GPR 용역 낙찰액
안양·강동구·용인, 이미 집행 중

21.6억 원
경기도 16개 시·군 탐사 지원
장비 대신 용역으로 1,080km (2025.9)

최대 약 97대
기아 PV5 수요 (계산)
차량 매출 최대 약 44억 원 · 서울만 약 8대

수상 후 첫 6개월 · 기아가 안내한 혜택으로

1 **PV5 실물 대여** → 1단계 폐쇄 시험장 실증

2 **Pleos Playground·SDK** → 내비·차량 연동 시제품

3 **컨버전 포털·PIM 기술 지원** → GPR 장착·전원 간섭 검토

4 **PoC·사업화 연계, 멘토링** → 지자체 1곳 파일럿 연결

그다음

1~2년 조사기관과 시·군 용역 공동 수주

2~3년 혁신제품 지정 → 연간 관제 계약

3년~ 권역별 PV5 플릿 · 상하수도 기관

조달청 혁신제품: 지정 시 최대 6년 수의계약
테스트베드서울: 과제당 최대 2억 원 실증

> **새 예산이 아니라 지자체가 이미 쓰는 탐사 예산에서, 기아와 함께 첫 실증을 만듭니다.**

출처: 나라장터 2026(R26BK01572949 · R26BK01599467 · R26BK01517362) · 헤럴드경제(2025.9.7) · 조달청 · 테스트베드서울 · 공모전 안내 · 일정은 목표

GroundWatch가 바꾸는 것

회차마다 따로 보는 탐사
→ 같은 길의 '변화'를 보는 탐사

다시 찾아가야 하는 의심 지점
→ 같은 차에서 바로 재탐사

장비를 실은 차
→ 업무에 연동된 PV5 탐사실

기아에게
→ 공공 탐사용 PV5 플릿 (최대 약 97대)

한 번의 조기 발견이,
한 사람의 무사 귀가가 되도록.



사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0(편집)